Final 1

한눈에 보는 구조도 정답

약물의 체내 이동 과정 · 고2 16~20

빈칸 52개 · 지문을 보지 않고 채워 보세요.

글 전체 · 약제의 구성 → 확산 → 흡수·분포·제거 → 대사와 약효 측정

1문단 — 약제의 [1] 구성

→ 2문단 — 약제 유형과 [2] 확산

→ 3~5문단 — 흡수 → 분포 → [3] 제거

→ 6문단 — [4] 대사 와 약효 확인

1문단 · 약물과 약제

약제

약물을 투여 가능한 형태로 [5] 가공 한 것

- ㉠ 활성 성분 — [6] 약효 를 발휘하는 약물
- [7] 불활성 성분 — 다양한 목적을 위해 약물과 혼합하는 [8] 첨가제

> 약제는 활성 성분으로만 구성되지 않는다. 약물 = 약의 [9] 재료 가 되는 물질

2문단 · 약제의 세 유형과 약물의 확산

유형	형태	용매	그 밖의 불활성 성분
경구 투여형 정제제	활성·불활성 성분을 혼합해 [10] 압축 한 알갱이	없음	[11] 당류 : 쓴맛을 감춤
경구 투여형 액체제	[12] 복용 가능한 용매에 녹아 있음	[13] 정제수	[14] 감미료 : 복용의 편의
주사형 액체제	[15] 무균 상태의 용매에 녹아 있음	[16] 생리식염수	[17] 항균제 : 항균 효과

[18] 높은 농도 —[19] 농도 구배 가 원동력→ [20] 낮은 농도 → 체내 확산

확산 속도가 빠른 경우

- 농도 구배가 [21] 클수록
- [22] 확산 계수 가 클수록

같은 약물이라면

액체제 〉 정제제 (확산 계수)

이유: 이미 [23] 용해 된 상태, 약물의 [24] 표면적 이 넓음

3~5문단 · 체내 이동의 세 단계

흡수 단계

투여된 약물이 [25] 혈액 까지 도달

[26] 생체이용률 = 혈액까지 도달하는 [27] 비율

· 정맥 주사: 항상 [28] 1

· 경구: [29] 초회통과효과 → 항상 1보다 작음

예) 100mg × 0.3 → [30] 30 mg 도달

→

분포 단계

혈액을 통해 체내 여러 [31] 조직 에 분포

분자량이 [32] 적거나

[33] 지용성 이 높음 → 세포막 통과 쉬움 → 넓게 분포

분포 용적 = 혈액에 도달한 약물 양 ÷ [34] 혈장 약물 농도

예) 30mg ÷ 5mg/L = [35] 6 L

→

제거 단계

약물이 [36] 체외 로 배출

[37] 청소율 = 단위 시간당 약물이 제거되는 [38] 혈장의 부피

청소율 높음 → 제거 속도 [39] 빠름

약물의 적정량이나 [40] 투여 간격 을 정할 때 → 생체이용률, 분포 용적, 청소율을 고려

6문단 · 대사로 생기는 활성 형태와 약효의 확인

혈액까지 도달한 약물 중 [41] 일부

간, 장 등에서 [42] 대사 →

㉡ [43] 활성 형태 약효를 더 [44] 강하게 냄

혈관을 타고 [45] 전신 으로 →

[46] 목표 조직 에서 약효

원칙

약효는 목표 조직의 약물 농도에 [47] 비례 → 목표 조직의 농도를 재야 함

그런데 →

심장처럼 체내의 조직은 [48] 시료 를 직접 채취하기 어려움

그래서 →

[49] 혈장 약물 농도 를 측정

(가정: 혈장 농도가 늘면 목표 조직 농도도 [50] 증가)

목표 조직 외의 조직에 분포하면

· 약효와 [51] 무관 한 반응이 일어날 수 있음

· 목표 조직의 농도가 충분히 높지 않아 약효가 기대보다 [52] 낮을 수 있음

Final 2

고난도 OX 20 정답

약물의 체내 이동 과정 · 고2 16~20

개념의 범주·조건·시점·주체가 조금이라도 어긋나면 X. 아래 빈칸에 판단 근거를 쓰세요.

1	약물과 약제는 같은 것을 가리키는 말이 아니며, 약제에는 약효를 내지 않는 성분도 들어 있다. 개념 구분 약물은 약의 재료, 약제는 약물을 투여 가능한 형태로 가공한 것이고, 활성 성분과 불활성 성분으로 구성된다(1문단).	ⓞ X
2	경구 투여형 정제제에 들어가는 당류는 약물이 체내에서 더 빨리 확산되도록 돕는 성분이다. 목적 혼동 당류는 약물의 쓴맛을 감추어 복용의 편의성을 높이기 위한 것이다(2문단). 확산 속도와는 관련이 없다.	O ⓧ
3	경구 투여형 액체제와 주사형 액체제는 모두 약물을 녹이는 성분을 불활성 성분으로 포함한다. 범주 정제수와 생리식염수가 각각의 용매이며, 둘 다 약효를 내지 않는 불활성 성분이다(2문단).	ⓞ X
4	주사형 액체제에 든 생리식염수는 항균 효과를 내기 위해 넣는 성분이다. 개념 혼동 생리식염수는 용매이고, 항균 효과를 위한 성분은 항균제이다(2문단).	O ⓧ
5	농도 구배가 작은 경우에는 약물이 낮은 농도에서 높은 농도로 이동한다. 조건 왜곡 약물은 늘 높은 농도에서 낮은 농도로 이동한다. 농도 구배가 작으면 확산 속도가 느려질 뿐이다(2문단).	O ⓧ
6	같은 약물로 만들었다면, 정제제는 액체제보다 약물의 표면적이 넓어 확산 계수가 더 크다. 비교 뒤집기 액체제가 이미 용해된 상태이며 표면적이 넓어 정제제보다 확산 계수가 크다(2문단).	O ⓧ
7	정맥 주사의 생체이용률이 항상 1인 것은 정맥 주사로 투여한 약물은 체외로 제거되지 않기 때문이다. 근거 혼동 투여된 약물 모두가 혈액에 도달하기 때문이다(3문단). 생체이용률은 흡수 단계의 지표이고, 제거 단계와는 별개다.	O ⓧ
8	어떤 약물 100mg을 입으로 삼켰다면, 그 100mg이 모두 혈액에 도달하는 일은 일어나지 않는다. 사례 적용 경구 투여는 초회통과효과 때문에 생체이용률이 항상 1보다 작다(3문단).	ⓞ X
9	약물 200mg을 경구 투여했는데 혈액에 50mg이 도달했다면, 이 약물의 생체이용률은 0.25이다. 계산 생체이용률은 투여된 약물이 혈액까지 도달하는 비율이므로 50 ÷ 200 = 0.25이다(3문단).	ⓞ X
10	생체이용률이 0.4인 약물 50mg을 경구 투여한 뒤 혈장 약물 농도가 4mg/L로 측정되었다면, 분포 용적은 12.5L이다. 계산 분포 용적은 '혈액에 도달한' 약물의 양으로 계산한다. 50 × 0.4 = 20mg, 20 ÷ 4 = 5L이다(3, 4문단). 투여량을 그대로 나누면 함정에 걸린다.	O ⓧ
11	분포 용적은 혈장 약물 농도를 혈액에 도달한 약물의 양으로 나눈 값이다. 식 뒤집기 혈액에 도달한 약물의 양을 혈장 약물 농도로 나눈 값이다(4문단).	O ⓧ
12	분자량이 크고 지용성이 낮은 약물일수록 세포막을 쉽게 통과하여 체내에 넓게 분포한다. 조건 뒤집기 분자량이 적거나 지용성이 높은 약물이 세포막을 통과하기 쉬워 넓게 분포한다(4문단).	O ⓧ

13 혈액에 도달한 약물의 양이 같다면, 혈장 약물 농도가 낮게 측정된 약물일수록 분포 용적이 크다. (O) X

추론 분포 용적 = 도달한 양 ÷ 혈장 약물 농도이므로, 도달한 양이 같을 때 혈장 약물 농도가 낮을수록 값이 커진다(4문단).

14 청소율은 단위 시간 동안 체외로 배출되는 약물의 양으로 나타낸다. O (X)

정의 청소율은 단위 시간당 약물이 제거되는 '혈장의 부피'로 나타낸다(5문단).

15 다른 조건이 같다면, 청소율이 높은 약물은 약효를 유지하기 위해 청소율이 낮은 약물보다 투여 간격을 짧게 잡아야 할 것이다. (O) X

추론 청소율이 높으면 제거 속도가 빨라 체내에 머무는 시간이 짧으므로 더 자주 투여해야 한다(5문단).

16 약물의 적정량이나 투여 간격을 정할 때 분포 용적과 청소율은 고려할 수 있지만 생체이용률은 고려 대상이 아니다. O (X)

범위 생체이용률, 분포 용적, 청소율을 모두 고려할 수 있다(5문단).

17 ㉡은 약제를 만들 때 넣는 성분이 아니라, 체내에 들어온 약물이 대사를 거쳐 바뀐 형태이다. (O) X

개념 구분 혈액까지 도달한 약물 중 일부가 간, 장 등에서 대사되어 ㉡이 된다(6문단). 약제의 구성 성분인 ㉠과 구분해야 한다.

18 혈액에 도달한 약물은 모두 간이나 장에서 대사되어 활성 형태로 바뀐 뒤에 약효를 낸다. O (X)

범위 혈액까지 도달한 약물 중 '일부'가 활성 형태로 '변할 수 있다'고 했다(6문단).

19 심장에 대한 약효를 확인할 때 혈장 약물 농도를 재는 것은, 약효가 혈장 약물 농도에 직접 비례하기 때문이다. O (X)

근거 혼동 약효는 목표 조직의 약물 농도에 비례한다. 심장은 시료 채취가 어려워, 혈장 농도가 늘면 심장의 농도도 늘 것이라고 가정하고 혈장 농도를 잰다(6문단).

20 목표 조직 외의 조직에 분포한 약물은 그 조직에서 약효와 상관없는 반응을 일으킬 수 있고, 목표 조직에서의 약효를 기대보다 낮출 수도 있다. (O) X

범위 6문단. 약효와 무관한 반응, 목표 조직의 약물 농도 부족으로 인한 약효 저하를 모두 언급했다.